Sistemas de representación: vistas y perspectiva

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer los principales sistemas de representación y para qué sirve cada uno
- Obtener e interpretar las vistas diédricas (alzado, planta y perfil) de una pieza
- Dibujar piezas sencillas en perspectiva isométrica y caballera
- Comprender los elementos de la perspectiva cónica y aplicarla con uno y dos puntos de fuga
- Usar escalas de ampliación y reducción y las normas básicas de acotación
- Relacionar los sistemas clásicos con el diseño por ordenador y la impresión 3D

Para pensar

Si un mueble de montar viene en piezas,
¿cómo sabes qué forma tiene cada una
y dónde va sin verlo montado?

Explicación

1.1 Representar el espacio en un papel

Los objetos tienen tres dimensiones (alto, ancho y profundo), pero el papel y la pantalla solo tienen dos. Los sistemas de representación son métodos geométricos para dibujar objetos tridimensionales sobre una superficie plana con reglas precisas. Todos se basan en la idea de **proyección**: imaginar unos rayos visuales que parten del objeto y llegan a un plano, donde dejan su huella, como una sombra.

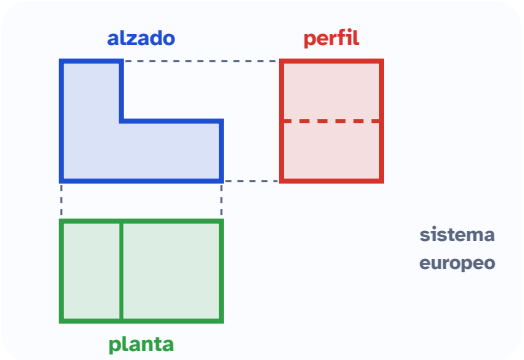
Hay dos grandes familias. En los **sistemas de medida**, los rayos de proyección son paralelos y las medidas se mantienen o se reducen de forma conocida: el **sistema diédrico** (las vistas), el **axonométrico** (como la perspectiva isométrica) y la **perspectiva caballera**. Sirven para fabricar, porque se pueden medir. En los **sistemas perspectivos**, los rayos parten de un único punto, el ojo del observador, y los objetos se ven más pequeños cuanto más lejos están: es la **perspectiva cónica**, que reproduce cómo vemos realmente y se usa en la ilustración, la arquitectura y los videojuegos. Elegir un sistema u otro depende de si queremos **informar** con exactitud o **mostrar** de forma realista.



1.2 El sistema diédrico: las vistas

El sistema diédrico representa un objeto mediante varias **vistas**, cada una tomada desde una dirección perpendicular a una de sus caras, como si lo miráramos desde muy lejos sin ver profundidad. Las tres vistas principales son el **alzado** (vista de frente, la que mejor define la pieza), la **planta** (vista desde arriba) y el **perfil** (vista lateral, normalmente desde la izquierda).

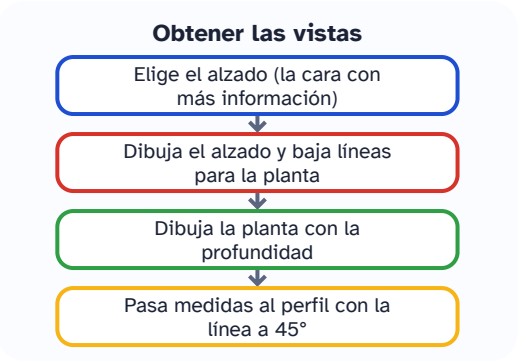
En el sistema europeo, que usamos en España, las vistas se colocan de una forma fija: el alzado en el centro arriba, la **planta debajo** del alzado y el **perfil izquierdo a la derecha** del alzado. Las vistas están **alineadas**: el alzado y la planta comparten la misma anchura; el alzado y el perfil, la misma altura; y la planta y el perfil, la misma profundidad. Gracias a esta alineación, con dos o tres vistas queda definida cualquier pieza. Es el sistema de los planos técnicos: las piezas de una máquina, los muebles o la distribución de una vivienda (que es una planta). Su ventaja es la exactitud; su inconveniente, que cuesta imaginar el objeto si no se tiene práctica.



1.3 Cómo dibujar las vistas paso a paso

Para obtener las vistas de una pieza, primero hay que elegir el alzado: la cara que muestra más información sobre la forma y que tenga menos líneas ocultas. Después, se dibuja el alzado con sus medidas reales o a escala. A continuación, desde sus extremos se trazan **líneas de referencia** verticales hacia abajo (para la planta, que tendrá la misma anchura) y horizontales hacia la derecha (para el perfil, que tendrá la misma altura).

Se dibuja la **planta** llevando la profundidad de la pieza. Para pasar la profundidad de la planta al perfil se puede usar una **línea a 45°**: desde la planta se trazan líneas horizontales hasta esa diagonal y desde ahí verticales hasta la zona del perfil. Así las tres vistas quedan perfectamente correspondidas. Finalmente, se repasan las aristas con línea gruesa y se borran o aclaran las auxiliares. Un buen método para comprobar el resultado es imaginar cada vista como lo que vería una hormiga situada muy lejos frente a cada cara. Con práctica, también se hace el camino inverso: a partir de las vistas, imaginar y dibujar la pieza en perspectiva.



1.4 Las líneas de los planos técnicos

En un plano técnico, cada tipo de línea tiene un significado, y está normalizado para que todo el mundo lo lea igual. La **línea continua gruesa** representa las aristas y contornos **visibles** de la pieza: es la principal. La **línea discontinua** (trazos cortos) representa las aristas **ocultas**, las que existen pero quedan tapadas desde ese punto de vista, como el interior de un agujero.

La **línea de trazo y punto fina** marca los **ejes de simetría** y los ejes de los agujeros y cilindros. La **línea continua fina** se usa para las líneas de cota, las líneas auxiliares y los rayados de los cortes. Cuando dos líneas coinciden en el mismo lugar, tiene prioridad la visible sobre la oculta y la oculta sobre el eje. El grosor también sigue una proporción: las líneas gruesas suelen ser el doble de las finas (por ejemplo, 0,5 mm y 0,25 mm). Respetar estas convenciones evita errores de fabricación: confundir una arista oculta con una visible puede hacer que una pieza salga con un agujero donde no debía.

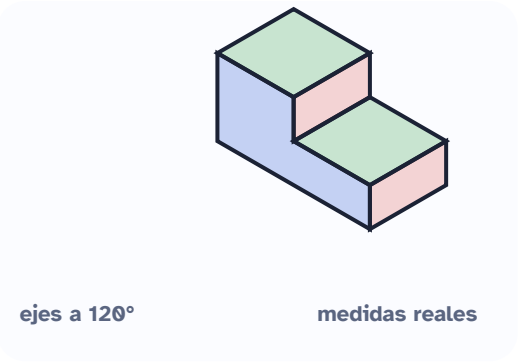
Línea	Uso
Continua gruesa	aristas visibles
Discontinua	aristas ocultas
Trazo y punto	ejes
Continua fina	cotas y auxiliares

1.5 La perspectiva isométrica

La perspectiva isométrica es un sistema axonométrico en el que los tres ejes (alto, ancho y profundo) forman entre sí **ángulos de 120°**. El eje vertical se dibuja vertical, y los otros dos forman **30° con la horizontal**, por eso se trazan

cómodamente con el cartabón. «Isométrica» significa «igual medida»: las medidas sobre los tres ejes se reducen en la misma proporción, y en la práctica se dibujan con su **medida real** (es el llamado dibujo isométrico).

Para dibujar una pieza en isométrica, se empieza por la **caja** o prisma que la envuelve, llevando su altura, anchura y profundidad sobre los tres ejes. Después se van «tallando» los volúmenes, quitando las partes que sobran, siempre trazando paralelas a los ejes. Las líneas que no son paralelas a los ejes (inclinadas) no se pueden medir directamente: se sitúan sus extremos y luego se unen. Las circunferencias se convierten en **óvalos**. La isométrica muestra las tres caras con igual importancia y es muy usada en manuales de montaje, catálogos, infografías y videojuegos de estrategia o de construcción de ciudades.



1.6 De las vistas a la perspectiva

Una de las destrezas más valiosas es pasar de las vistas a la perspectiva y viceversa, porque obliga a pensar en tres dimensiones. Para dibujar en isométrica una pieza dada por sus vistas, se toman de ellas las tres medidas generales: la anchura (del alzado o la planta), la altura (del alzado o el perfil) y la profundidad (de la planta o el perfil). Con ellas se construye la caja envolvente en isométrica.

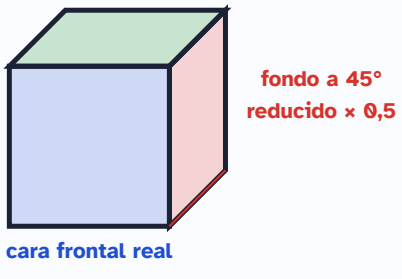
Después se localiza cada detalle: si en el alzado hay un escalón a 2 cm de altura, se marca esa altura en la cara frontal de la caja; si en la planta hay un hueco a 1 cm del borde, se lleva esa medida sobre el eje de profundidad. Se trazan las aristas paralelas a los ejes y se eliminan los volúmenes vacíos. Al final se repasan las aristas visibles con línea gruesa. El camino contrario, de la perspectiva a las vistas, consiste en imaginar que miramos la pieza de frente, desde arriba y desde un lado. Usar una **pauta isométrica** (papel con red de triángulos) o piezas de construcción reales ayuda mucho al principio.



2.1 La perspectiva caballera

La perspectiva caballera es un sistema de proyección oblicua en el que la **cara frontal** del objeto se dibuja en su verdadera forma y tamaño, tal como en el alzado. Para la profundidad se traza un tercer eje inclinado, normalmente a **45°** (también se usan 30° o 60°). Las medidas sobre ese eje se reducen aplicando un **coeficiente de reducción**, habitualmente 0,5 (la mitad), porque si se dibujaran a tamaño real el objeto parecería demasiado alargado.

Es la perspectiva más fácil de dibujar a mano: basta con copiar el alzado y «sacarle» la profundidad en diagonal. Por eso conviene situar en la cara frontal la parte más complicada de la pieza, por ejemplo la que tiene circunferencias, que en esa cara se dibujan como circunferencias reales. Su nombre viene de las fortificaciones militares: se dibujaba como si se viera desde lo alto de un «caballero», una torre elevada. Se usa en dibujos rápidos, esquemas de mobiliario y en ilustraciones técnicas sencillas. Su inconveniente es que deforma un poco la profundidad y resulta menos realista que la cónica.

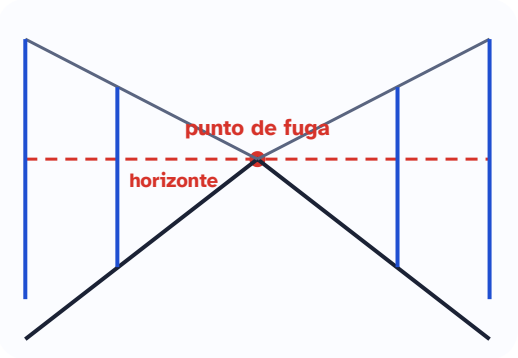


2.2 La perspectiva cónica

La perspectiva cónica representa los objetos como los vemos realmente o como los capta una cámara: lo lejano se ve más pequeño y las líneas paralelas parecen

juntarse a lo lejos, como las vías del tren. Se llama cónica porque los rayos visuales salen del ojo del observador y forman un cono. Fue sistematizada en el Renacimiento por Brunelleschi y Alberti, y transformó la pintura europea.

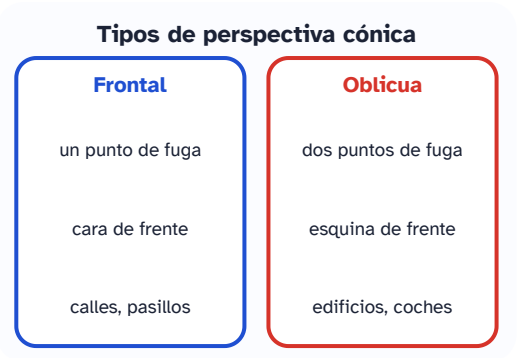
Sus elementos principales son: el **punto de vista** (el ojo del observador); el **plano del cuadro** (la superficie donde dibujamos, como una ventana); la **línea de tierra** (donde el suelo toca el cuadro); la **línea de horizonte**, que está siempre a la **altura de los ojos** del observador; y los **puntos de fuga**, situados en el horizonte, hacia donde convergen las líneas paralelas que se alejan. Si miramos desde muy abajo, el horizonte queda bajo y los objetos parecen enormes; si miramos desde lo alto, el horizonte sube y vemos los objetos desde arriba. Las líneas verticales siguen siendo verticales, y las paralelas al cuadro siguen siendo paralelas entre sí.



2.3 Cónica frontal y cónica oblicua

Según la posición del objeto respecto al cuadro hay dos tipos principales de perspectiva cónica. En la cónica frontal o paralela, una cara del objeto está de frente al observador: esa cara se dibuja con su forma real y todas las líneas de profundidad convergen en **un único punto de fuga**, situado en el horizonte, normalmente frente al observador. Es ideal para representar una calle vista desde el centro, un pasillo, el interior de una habitación o un escenario de teatro.

En la cónica oblicua o angular, el objeto está girado y vemos una de sus esquinas de frente. Entonces hay **dos puntos de fuga** en el horizonte, uno a cada lado: las aristas de una cara convergen hacia uno y las de la otra cara hacia el otro. Resulta más dinámica y realista, y se usa mucho para dibujar edificios desde una esquina, coches o muebles. Existe también la cónica de **tres puntos de fuga**, en la que las verticales también convergen hacia arriba o hacia abajo: es la vista de un rascacielos mirado desde el suelo o de una ciudad desde un dron, muy utilizada en el cómic y el cine para dar dramatismo.



2.4 Las escalas

Casi nunca podemos dibujar los objetos a tamaño real: una casa no cabe en un folio y un chip electrónico sería invisible. La escala es la relación entre la medida del dibujo y la medida real, y se expresa como una fracción o una razón: **dibujo : realidad**. La escala **natural** es 1:1 (el dibujo mide igual que el objeto). Las escalas de **reducción** tienen el segundo número mayor: en 1:100, 1 cm del plano son 100 cm (1 m) de la realidad; se usan en planos de viviendas (1:50, 1:100) y mapas (1:50.000).

Las escalas de **ampliación** tienen el primer número mayor: en 5:1, el dibujo es cinco veces más grande que el objeto; se usan para piezas pequeñas como engranajes de relojes. Para pasar de la realidad al dibujo se multiplica por la escala: un muro de 6 m a escala 1:50 mide 600 / 50 = 12 cm en el plano. Para pasar del dibujo a la realidad se hace al revés. Muchos planos incluyen una **escala gráfica**, una pequeña regla dibujada que sigue siendo válida aunque el plano se fotocopie ampliado o reducido. El escalímetro es la regla con varias escalas que usan arquitectos e ingenieros.

Escala	Tipo	Uso
1:1	natural	piezas medianas
1:50	reducción	viviendas
1:50.000	reducción	mapas
5:1	ampliación	piezas pequeñas

2.5 Normalización y acotación

La normalización es el conjunto de normas que unifican la forma de hacer los dibujos técnicos para que se entiendan en todo el mundo. Las establecen organismos como **ISO** (internacional) y **UNE** (en España). Regulan los formatos de papel (la serie A: A4, A3..., en la que cada formato es la mitad del anterior), los tipos de línea, la rotulación, las escalas y la **acotación**.

Acotar es indicar las medidas de una pieza en su dibujo. Una cota tiene varios elementos: las **líneas auxiliares** de cota, que salen perpendiculares de la pieza; la **línea de cota**, paralela a la medida, que termina en **flechas**; y la **cifra de cota**, que se escribe encima de la línea, centrada, y siempre indica la **medida real** del objeto, aunque el dibujo esté a escala. Las medidas se expresan en milímetros sin escribir la unidad. Algunas reglas: cada medida se acota una sola vez, en la vista donde mejor se entiende; las cotas no deben cruzarse; los diámetros llevan el símbolo ⌀ y los radios la letra R. Un dibujo bien acotado permite fabricar la pieza sin hacer ninguna pregunta al diseñador.

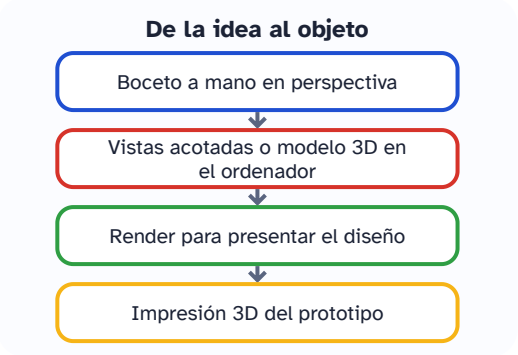


2.6 Del papel al ordenador y al 3D

Hoy los sistemas de representación se aplican sobre todo con programas informáticos. Los programas de CAD 2D (como LibreCAD o AutoCAD) sirven para dibujar planos con vistas y cotas con precisión. Los programas de **modelado 3D** (como Tinkercad, SketchUp, FreeCAD o Blender) permiten construir el objeto directamente en tres dimensiones; después, el programa genera automáticamente sus vistas, su perspectiva isométrica o una imagen realista en cónica con luces y materiales, llamada **render**.

El modelo 3D puede enviarse a una **impresora 3D**, que fabrica el objeto capa a capa depositando plástico fundido, o a máquinas de corte láser y fresado. Esto ha cambiado el diseño de productos: se puede imaginar una pieza, modelarla y tener un prototipo en unas horas. También se usan estos sistemas en la arquitectura

(modelos BIM), la medicina (prótesis a medida), el cine de animación y los videojuegos, donde la cámara virtual aplica en tiempo real la perspectiva cónica. Aun así, entender las vistas, la isométrica y la cónica sigue siendo imprescindible: el programa hace los cálculos, pero eres tú quien debe saber qué quieres representar y cómo leer el resultado.



Qué sistema usar

Diédrico	alzado, planta y perfil · medidas exactas para fabricar
Isométrica	ejes a 120° · medidas reales · manuales
Caballera	frente real + fondo a 45° reducido
Cónica	puntos de fuga · como lo ve el ojo

Ejercicios

1. **¿Qué es un sistema de representación?**

2. **Nombra las tres vistas principales del sistema diédrico.**

3. **¿Desde dónde se ve la planta?**

4. **¿Qué ángulos forman los ejes en la perspectiva isométrica?**

5. **¿Qué cara se dibuja en verdadera magnitud en la caballera?**

6. **¿Qué coeficiente de reducción se usa normalmente en la caballera?**

7. **¿Dónde está siempre la línea de horizonte en la cónica?**

8. **¿Cuántos puntos de fuga tiene la cónica frontal y cuántos la oblicua?**

9. **¿Qué significa la escala 1:20?**

10. **¿Qué tipo de línea representa las aristas ocultas?**

11. **¿En qué unidad se acotan normalmente los planos técnicos?**

12. **¿Qué es un render?**

13. **Diferencia los sistemas de medida y los perspectivos.**

14. **¿Qué medidas comparten el alzado, la planta y el perfil?**

15. **Explica para qué sirve la línea a 45° en las vistas.**

16. **¿Cómo se elige el alzado de una pieza?**

17. **Explica el orden de prioridad cuando coinciden varias líneas.**

18. **Describe cómo se dibuja una pieza en isométrica partiendo de la caja.**

19. **¿Por qué conviene poner las circunferencias en la cara frontal en la caballera?**

20. **Explica qué ocurre con la línea de horizonte si el observador se agacha.**

21. **Una mesa mide 120 cm de largo. ¿Cuánto mide a escala 1:20?**

22. **Un engranaje de 4 mm se dibuja a escala 10:1. ¿Cuánto mide en el plano?**

23. **¿Qué ventaja tiene la escala gráfica sobre la numérica?**

24. **Enumera los elementos de una cota.**

25. **¿Qué significan los símbolos ⌀ y R en una cota?**

26. **¿Qué ventajas aporta el modelado 3D frente al dibujo de vistas a mano?**

27. **Dibuja las tres vistas de un objeto de tu mochila (estuche, goma, sacapuntas) y acótalas.**

28. **Explica por qué la perspectiva cónica es más realista que la isométrica, pero no sirve para fabricar.**

29. **Un plano de una vivienda a escala 1:50 tiene un salón de 10 × 8 cm. Calcula su superficie real.**

30. **En un mapa 1:25.000, dos pueblos están a 6 cm. ¿Qué distancia real hay?**

31. **Analiza qué sistema de representación usan unas instrucciones de montaje de muebles y explica por qué.**

32. **Dibuja tu habitación en cónica frontal desde la puerta y explica los pasos.**

33. **Explica por qué en los videojuegos de construcción de ciudades se usa la isométrica y en los de acción en primera persona la cónica.**

34. **Una pieza tiene un agujero pasante que no se ve en el alzado. ¿Cómo se representa en cada vista?**

35. **Diseña en Tinkercad un llavero o una pieza sencilla, obtén sus vistas y su isométrica y explica qué has aprendido.**

36. **Compara isométrica y caballera: ventajas e inconvenientes de cada una.**

Practica

1. **Los sistemas de representación sirven para...**

   A) colorear imágenes
   B) escribir textos
   C) medir ángulos
   D) dibujar objetos 3D en una superficie plana

2. **La vista de frente es el...**

   A) alzado
   B) perfil
   C) planta
   D) render

3. **En el sistema europeo, la planta se coloca...**

   A) encima del alzado
   B) debajo del alzado
   C) a la izquierda
   D) en otra hoja

4. **El perfil izquierdo se coloca...**

   A) a la izquierda del alzado
   B) debajo de la planta
   C) encima del alzado
   D) a la derecha del alzado

5. **Alzado y planta comparten la misma...**

   A) altura
   B) profundidad
   C) escala gráfica
   D) anchura

6. **Las aristas ocultas se dibujan con línea...**

   A) discontinua
   B) continua gruesa
   C) de trazo y punto
   D) ondulada

7. **Los ejes de simetría se dibujan con línea...**

A) de trazo y punto fina
B) continua gruesa
C) discontinua
D) doble

8. **En la isométrica, los ejes forman entre sí...**

A) 120°
B) 90°
C) 45°
D) 60°

9. **En la isométrica, las circunferencias se dibujan como...**

A) círculos
B) cuadrados
C) óvalos
D) rectas

10. **En la caballera, el eje de profundidad suele ir a...**

A) 90°
B) 45°
C) 0°
D) 120°

11. **La perspectiva que reproduce cómo vemos es la...**

A) cónica
B) caballera
C) isométrica
D) diédrica

12. **La línea de horizonte está a la altura...**

A) de los ojos del observador
B) del suelo
C) del techo
D) de la mitad del papel siempre

13. **Las paralelas que se alejan convergen en el...**

A) punto de fuga
B) punto de vista
C) plano del cuadro

D) origen de ejes

14. **Un edificio visto desde una esquina se dibuja en cónica...**

A) frontal

B) caballera

C) isométrica

D) oblicua (dos puntos de fuga)

15. **La escala 1:100 es de...**

A) reducción

B) ampliación

C) tamaño natural

D) acotación

16. **La escala 5:1 es de...**

A) reducción

B) ampliación

C) tamaño natural

D) fuga

17. **La cifra de cota indica...**

A) la medida real del objeto

B) la medida del dibujo

C) la escala

D) el número de pieza

18. **El organismo español de normalización es...**

A) UNE

B) ISO

C) FIFA

D) DGT

19. **El formato A3 es...**

A) la mitad que el A4

B) igual que el A4

C) cuatro veces el A5

D) el doble que el A4

20. **Fabricar un objeto capa a capa a partir de un modelo digital es...**

A) acotación

B) impresión 3D

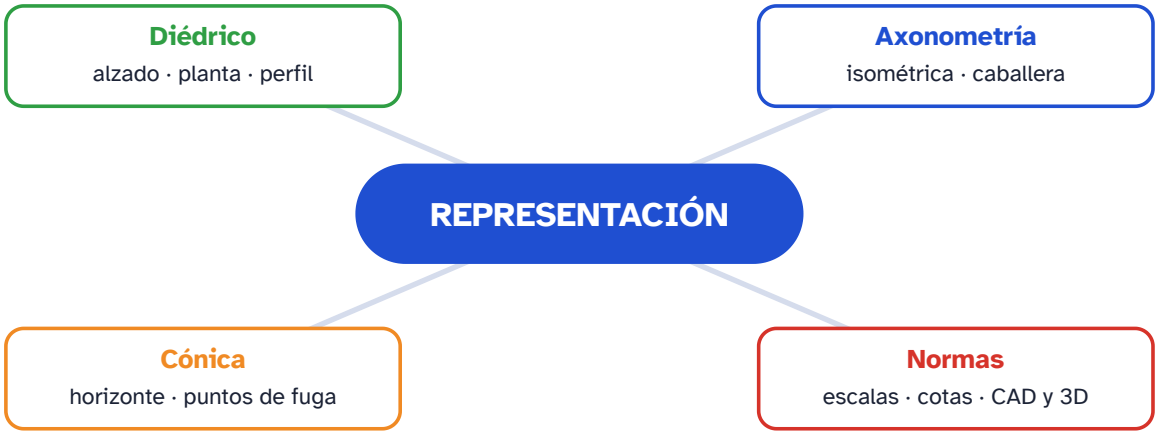
C) perspectiva caballera

D) escala gráfica

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se obtienen y colocan las tres vistas; Diferencias entre isométrica y caballera; Qué son la línea de horizonte y los puntos de fuga; Cómo se usa y calcula una escala.

Resumen



Glosario

Proyección	Huella de un objeto sobre un plano mediante rayos.
Sistema diédrico	Sistema que representa un objeto por sus vistas.
Alzado	Vista frontal de un objeto.
Planta	Vista superior de un objeto.
Perfil	Vista lateral de un objeto.
Axonometría	Sistema que representa el objeto sobre tres ejes.
Perspectiva isométrica	Axonometría con los tres ejes a 120° y la misma reducción.
Perspectiva caballera	Proyección oblicua con la cara frontal en verdadera forma.
Coeficiente de reducción	Factor por el que se multiplican las medidas de un eje.
Perspectiva cónica	Sistema que representa los objetos como los ve el ojo.
Línea de horizonte	Línea a la altura de los ojos del observador.
Punto de fuga	Punto del horizonte donde convergen las paralelas.
Escala	Relación entre la medida del dibujo y la real.
Escala gráfica	Regla dibujada en el plano que representa la escala.
Normalización	Conjunto de normas que unifican el dibujo técnico.
Acotación	Indicación de las medidas en un dibujo.

CAD	Diseño asistido por ordenador.
Impresión 3D	Fabricación de objetos por capas a partir de un modelo digital.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Alzado

Vista de frente, la principal.

Planta

Vista desde arriba; va debajo del alzado.

Perfil

Vista lateral; va a la derecha del alzado.

Isométrica

Ejes a 120°; medidas reales.

Caballera

Cara frontal real; profundidad a 45° y 0,5.

Cónica

Como lo ve el ojo; puntos de fuga.

Línea de horizonte

A la altura de los ojos.

Punto de fuga

Donde convergen las paralelas que se alejan.

Escala 1:100

1 cm del plano = 1 m real.

Línea discontinua

Aristas ocultas.

Cota

Medida real indicada en el plano.

Render

Imagen realista de un modelo 3D.

Soluciones

1. **D)** Con reglas geométricas.
2. **A)** La vista principal.
3. **B)** Alineada con él.
4. **D)** Norma europea.
5. **D)** Están alineados en vertical.
6. **A)** Están tapadas.
7. **A)** Línea normalizada.
8. **A)** Laterales a 30° con la horizontal.
9. **C)** Se deforman.
10. **B)** Con reducción 0,5.
11. **A)** Lo lejano se ve menor.
12. **A)** Elemento clave de la cónica.
13. **A)** Situado en el horizonte.
14. **D)** Una cara hacia cada punto.
15. **A)** El dibujo es más pequeño.
16. **B)** El dibujo es 5 veces mayor.
17. **A)** Aunque el dibujo esté a escala.
18. **A)** ISO es el internacional.
19. **D)** Cada formato es la mitad del anterior.
20. **B)** Prototipos rápidos.

Soluciones de los ejercicios

1. Un método geométrico para dibujar objetos de tres dimensiones en una superficie plana con reglas precisas.
2. Alzado, planta y perfil.
3. Desde arriba.
4. 120° entre sí; los ejes laterales, 30° con la horizontal.
5. La cara frontal.
6. 0,5 (la mitad).
7. A la altura de los ojos del observador.
8. Uno y dos.
9. Que 1 unidad del dibujo equivale a 20 unidades de la realidad (reducción).
10. La línea discontinua.
11. En milímetros, sin escribir la unidad.
12. Una imagen realista generada por ordenador a partir de un modelo 3D, con luces y materiales.
13. En los de medida, los rayos de proyección son paralelos y se pueden medir las dimensiones (diédrico, axonométrico, caballera). En los perspectivos, los rayos parten de un punto (el ojo) y lo lejano se ve más pequeño (cónica).
14. Alzado y planta: la anchura. Alzado y perfil: la altura. Planta y perfil: la profundidad.
15. Para trasladar las medidas de profundidad de la planta al perfil sin medirlas de nuevo, manteniendo la correspondencia.
16. Se elige la cara que muestra más información sobre la forma y que tiene menos aristas ocultas.
17. La línea visible tiene prioridad sobre la oculta, y la oculta sobre el eje.
18. Se dibujan los ejes a 120°, se construye el prisma envolvente con las medidas totales y se van quitando volúmenes trazando paralelas a los ejes; al final se repasan las aristas visibles.
19. Porque esa cara se dibuja en verdadera forma y las circunferencias salen como circunferencias reales; en otras caras serían elipses más difíciles.
20. Baja, porque está a la altura de sus ojos: los objetos se ven más desde abajo y parecen más altos.
21. 120 / 20 = 6 cm.
22. 4 × 10 = 40 mm = 4 cm.
23. Que sigue siendo válida si el plano se amplía o reduce al fotocopiarlo o verlo en pantalla, porque cambia de tamaño igual que el dibujo.
24. Líneas auxiliares de cota, línea de cota, flechas (o terminaciones) y cifra de cota.
25. ⌀ indica un diámetro y R un radio.
26. Se construye el objeto en tres dimensiones, se obtienen automáticamente vistas, perspectivas y renders, se modifica con facilidad y puede enviarse a una impresora 3D.
27. Respuesta abierta. Debe elegir bien el alzado, colocar planta debajo y perfil a la derecha alineados, y acotar cada medida una vez en la vista más clara.

28. Porque imita la visión humana (lo lejano se ve menor y las paralelas convergen), pero precisamente por eso las medidas cambian con la distancia y no se pueden tomar directamente del dibujo.
29. 10 × 50 = 500 cm = 5 m; 8 × 50 = 400 cm = 4 m. Superficie: 5 × 4 = 20 m^2.
30. 6 × 25.000 = 150.000 cm = 1,5 km.
31. Suelen usar perspectiva isométrica o axonométrica: muestra las tres caras con igual importancia, no deforma por la distancia, permite ver cómo encajan las piezas y se entiende sin texto.
32. Respuesta abierta. Horizonte a la altura de los ojos, un punto de fuga central, la pared del fondo en verdadera forma, y las aristas de suelo, techo y paredes laterales dirigidas al punto de fuga; los muebles con sus profundidades hacia el mismo punto.
33. La isométrica permite ver todo el mapa sin deformaciones y con objetos del mismo tamaño cerca o lejos, ideal para gestionar. La cónica reproduce la visión humana y da inmersión, necesaria para sentirse dentro de la escena.
34. En el alzado, con líneas discontinuas (aristas ocultas) y su eje con trazo y punto; en la vista donde se ve el agujero de frente, con una circunferencia de línea continua gruesa y sus ejes perpendiculares.
35. Respuesta abierta. Debe describir el modelado con formas básicas (sumar y restar volúmenes), la obtención de vistas y perspectivas y la relación entre el modelo 3D y los sistemas estudiados.
36. Isométrica: las tres caras con igual importancia y medidas reales en los ejes, pero las circunferencias son óvalos y cuesta más trazarla. Caballera: muy fácil y con la cara frontal en verdadera forma, pero deforma la profundidad y es menos equilibrada.